RH 的自然几何模型与完成谱解释

——从 Mellin 螺旋到 Hermite-Biehler 正定性的证明

作者：[许震] （Author: [Xu, Zhen]）

联系方式： Email: [917610233@qq.com]

日期： 2026年5月15日

地点： [中国·山东]

摘要

本文提出一种从 theta/Mellin 结构出发解释 Riemann Hypothesis 的反周期闭合几何模型。核心思想是：Jacobi theta 反演与 Mellin 对数尺度相位并非只是解析变换，而可以被解释为一种自然的闭合几何结构。首先，普通常速螺旋在模长不变约束下达到最小闭合临界：

$$R = a.$$

在该临界闭合处，内外路径差与主闭合轨道共同给出几何相位：

$$\Delta\Phi_{\mathrm{geo}} = \pi.$$

因此闭合态满足反周期条件：

$$\Psi(\varphi + 2 * \pi) = -\Psi(\varphi),$$
$$\Psi(\varphi + 4 * \pi) = \Psi(\varphi).$$

随后，本文将 theta/Mellin 螺旋与普通闭合螺旋对接，说明 Mellin 相位：

$$e^{i*z*u}$$

在对数尺度变量：

$$u = \log x$$

中具有与普通螺旋相同的相位结构，而 theta 反演：

$$u \mapsto -u$$

给出尺度自对偶闭合结构。由此，theta/Mellin 结构自然进入反周期闭合双通道模型。

在该模型中，反周期闭合的关键作用是给出最小二维双通道结构，从而限制闭合响应算子至多为二阶：

$$\operatorname{ord}\mathcal{D} \leq 2.$$

另一方面，theta 反演中的补偿项：

$$1, \qquad e^{-u}$$

要求闭合响应算子满足：

$$\mathcal{D}(1) = 0,$$

$$\mathcal{D}(e^{-u}) = 0.$$

再结合尺度协变性：

$$\mathcal{D} = P(\partial_u),$$

可唯一得到：

$$\boxed{\mathcal{D} = \partial_u^2 + \partial_u.}$$

该算子作用于 theta 高斯模：

$$K_n(u) = e^{-\pi * n^2 * e^{2u}}$$

并进行 Mellin 变换后，逐模生成完成 zeta 的单项：

$$D_n(s) = \frac{1}{2} * s * (s-1) * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * n^{-s}.$$

无限求和得到：

$$A(z) = \Xi(z).$$

最后，反周期双通道给出正定几何作用量：

$$Q_{\text{geo}}[Y] = \int_{\mathbb{R}} \left[\left| p(u) - \frac{\pi}{a} * q(u) \right|^2 + \frac{1}{4} * |q(u)|^2 \right] du.$$

其变分边界失配为：

$$\Gamma Y = e^{u/2} * (\partial_u^2 + \partial_u)\Theta(u) = \Phi_{\text{abs}}(u).$$

在固定三元组：

$$(Q_{\text{geo}}, \Gamma, e^{i*z*u})$$

下，正定二次型的 Schur 边界响应唯一，因此二阶闭合响应函数 $A(z)$ 与一阶 canonical 系统的边界函数 $A_H(z)$ 相同：

$$A_H(z) = A(z) = \Xi(z).$$

由于该 canonical 系统的 Hamiltonian 正定，Hermite-Biehler 理论推出：

$$A_H(z) = 0 \Longrightarrow z \in \mathbb{R}.$$

于是：

$$\Xi(z) = 0 \Longrightarrow z \in \mathbb{R}.$$

再由：

$$\Xi(z) = \xi\left(\frac{1}{2} + i * z\right),$$

得到：

$$\xi(s) = 0 \Longrightarrow \mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}.$$

因此，在本文构造的反周期闭合双通道 canonical realization 框架内，Riemann Hypothesis 得到推出。

关键词

Riemann Hypothesis；Jacobi theta 反演；Mellin 变换；反周期闭合；闭合螺旋；Hermite-Biehler 函数；canonical system；Schur 边界响应；Riemann Xi 函数

第一部分：普通常速螺旋的完整几何推导

0. 本篇目标

本篇先完成两步：

第一步，完整推导普通常速螺旋：

$$\gamma(t) = (a\cos(\omega t), a\sin(\omega t), vt)$$

在模长不变约束下如何达到临界闭合：

$$R_\kappa = a,$$

并由此得到反周期闭合双通道：

$$\Psi(\varphi + 2\pi) = -\Psi(\varphi),$$
$$\Psi(\varphi + 4\pi) = \Psi(\varphi).$$

第二步，从 theta/Riemann 的 Mellin 结构出发，证明它天然给出对数尺度螺旋；再把对数尺度螺旋变成普通螺旋，使用第一步的结论；最后再换回 theta/Riemann 的对数尺度，从而得到 theta/Mellin 螺旋的反周期闭合结构。

1. 常速螺旋的定义

考虑三维欧氏空间中的螺旋曲线：

$$\gamma(t) = (a\cos(\omega t), a\sin(\omega t), vt).$$

其中：

$$a > 0$$

是螺旋半径，

$$\omega > 0$$

是角频率，

$$v$$

是沿推进方向的速度。

横向圆周相位为：

$$\varphi(t) = \omega t.$$

推进坐标为：

$$z_{\text{axis}}(t) = vt.$$

因此该曲线可以看成：

$$\text{圆周旋转} + \text{轴向推进}.$$

---

2. 速度分解

对

$$\gamma(t)$$

求导：

$$\gamma'(t) = (-a\omega \sin(\omega t), a\omega \cos(\omega t), v).$$

速度平方为：

$$|\gamma'(t)|^2 = a^2\omega^2 \sin^2(\omega t) + a^2\omega^2 \cos^2(\omega t) + v^2.$$

因为：

$$\sin^2(\omega t) + \cos^2(\omega t) = 1,$$

所以：

$$|\gamma'(t)|^2 = a^2\omega^2 + v^2.$$

定义横向相位速度：

$$v_\varphi = a\omega.$$

则：

$$|\gamma'(t)|^2 = v_\varphi^2 + v^2.$$

---

3. 模长不变约束

若要求螺旋线的总速度模长不变，记为：

$$c > 0,$$

则：

$$|\gamma'(t)| = c.$$

因此：

$$|\gamma'(t)|^2 = c^2.$$

由上一节：

$$a^2\omega^2 + v^2 = c^2.$$

即：

$$\boxed{v^2 + a^2\omega^2 = c^2.}$$

这就是常速螺旋的基本约束。

它表示：总速度模长固定，轴向推进速度和圆周相位速度之间必须此消彼长。

---

4. 相位速度极限

由：

$$v^2 + a^2\omega^2 = c^2$$

得到：

$$a^2\omega^2 \le c^2.$$

所以：

$$a\omega \le c.$$

当横向相位速度达到极限时：

$$a\omega = c.$$

此时：

$$v^2 = c^2 - a^2\omega^2 = 0.$$

因此：

$$v = 0.$$

所以在极限态中：

$$\boxed{a\omega = c, \qquad v = 0.}$$

几何意义是：

轴向推进速度完全消失，总速度全部变成圆周相位速度。

这就是闭合临界的速度形式。

---

5. 曲率计算

继续计算螺旋曲线的曲率。

一阶导数为：

$$\gamma'(t) = (-a\omega\sin(\omega t), a\omega\cos(\omega t), v).$$

二阶导数为：

$$\gamma''(t) = \big(-a\omega^2\cos(\omega t), -a\omega^2\sin(\omega t), 0\big).$$

曲率公式为：

$$\kappa(t) = \frac{|\gamma'(t)\times\gamma''(t)|}{|\gamma'(t)|^3}.$$

先计算叉乘。

设：

$$\gamma'(t) = (X_1, Y_1, Z_1),$$

其中：

$$X_1 = -a\omega\sin(\omega t),$$
$$Y_1 = a\omega\cos(\omega t),$$
$$Z_1 = v.$$

又设：

$$\gamma''(t) = (X_2, Y_2, Z_2),$$

其中：

$$X_2 = -a\omega^2\cos(\omega t),$$
$$Y_2 = -a\omega^2\sin(\omega t),$$
$$Z_2 = 0.$$

于是：

$$\gamma'\times\gamma'' = (Y_1Z_2 - Z_1Y_2, Z_1X_2 - X_1Z_2, X_1Y_2 - Y_1X_2).$$

第一分量：

$$Y_1Z_2 - Z_1Y_2 = 0 - v(-a\omega^2\sin(\omega t)) = av\omega^2\sin(\omega t).$$

第二分量：

$$Z_1X_2 - X_1Z_2 = v(-a\omega^2\cos(\omega t)) - 0 = -av\omega^2\cos(\omega t).$$

第三分量：

$$X_1Y_2 - Y_1X_2 = (-a\omega\sin(\omega t))(-a\omega^2\sin(\omega t)) - (a\omega\cos(\omega t))(-a\omega^2\cos(\omega t)).$$

化简：

$$X_1Y_2 - Y_1X_2 = a^2\omega^3\sin^2(\omega t) + a^2\omega^3\cos^2(\omega t).$$

所以：

$$X_1Y_2 - Y_1X_2 = a^2\omega^3.$$

因此：

$$\gamma' \times \gamma'' = \big(av\omega^2\sin(\omega t), -av\omega^2\cos(\omega t), a^2\omega^3\big).$$

其模长平方为：

$$|\gamma' \times \gamma''|^2 = a^2v^2\omega^4\sin^2(\omega t) + a^2v^2\omega^4\cos^2(\omega t) + a^4\omega^6.$$

利用：

$$\sin^2(\omega t) + \cos^2(\omega t) = 1,$$

得到：

$$|\gamma' \times \gamma''|^2 = a^2v^2\omega^4 + a^4\omega^6.$$

提取公因子：

$$|\gamma' \times \gamma''|^2 = a^2\omega^4(v^2 + a^2\omega^2).$$

所以：

$$|\gamma' \times \gamma''| = a\omega^2\sqrt{v^2 + a^2\omega^2}.$$

又：

$$|\gamma'|^2 = v^2 + a^2\omega^2.$$

因此：

$$|\gamma'|^3 = (v^2 + a^2\omega^2)^{3/2}.$$

代入曲率公式：

$$\kappa = \frac{a\omega^2\sqrt{v^2 + a^2\omega^2}}{(v^2 + a^2\omega^2)^{3/2}}.$$

化简得：

$$\boxed{\kappa = \frac{a\omega^2}{v^2 + a^2\omega^2}.}$$

---

6. 曲率半径

曲率半径定义为：

$$R_\kappa = \frac{1}{\kappa}.$$

所以：

$$R_\kappa = \frac{v^2 + a^2\omega^2}{a\omega^2}.$$

利用常速约束：

$$v^2 + a^2\omega^2 = c^2,$$

得到：

$$\boxed{R_\kappa = \frac{c^2}{a\omega^2}.}$$

又因为：

$$a^2\omega^2 \leq c^2,$$

所以：

$$\frac{c^2}{a\omega^2} \geq a.$$

因此：

$$\boxed{R_\kappa \geq a.}$$

这说明：在常速约束下，曲率半径不能小于螺旋半径。如果从曲率势或压缩度规角度看，$R_\kappa = a$ 也可解释为继续塌缩的曲率屏障。

---

7. 临界闭合半径

当横向相位速度达到极限：

$$a\omega = c$$

时，有：

$$\omega^2 = \frac{c^2}{a^2}.$$

代入：

$$R_\kappa = \frac{c^2}{a\omega^2},$$

得到：

$$R_\kappa = \frac{c^2}{a(c^2/a^2)}.$$

化简：

$$R_\kappa = \frac{c^2}{c^2/a} = a.$$

所以临界闭合态满足：

$$\boxed{R_\kappa = a.}$$

这就是普通螺旋的核心闭合条件。

---

8. 临界闭合环的内外路径差

当：

$$R_\kappa = a$$

时，开放螺旋不再沿轴向推进，而进入闭合环结构。

为了描述闭合后的内外路径，考虑最小闭合环面模型：

$$X_R(u,v) = ((R + a * \cos v) * \cos u, (R + a * \cos v) * \sin u, a * \sin v).$$

其中：

$$u \in [0, 2 * \pi], \qquad v \in [0, 2 * \pi].$$

这里：

$$R$$

为主闭合半径，

$$a$$

为截面半径。

外侧路径对应：

$$v = 0.$$

此时外侧半径为：

$$R + a.$$

因此外侧一圈路径长度为：

$$\boxed{L_{\text{out}} = 2 * \pi * (R + a).}$$

内侧路径对应：

$$v = \pi.$$

此时内侧半径为：

$$R - a.$$

因此内侧一圈路径长度为：

$$\boxed{L_{\text{in}} = 2 * \pi * (R - a).}$$

所以内外路径差为：

$$\Delta L = L_{\text{out}} - L_{\text{in}}.$$

代入：

$$\Delta L = 2 * \pi * (R + a) - 2 * \pi * (R - a).$$

化简：

$$\boxed{\Delta L = 4 * \pi * a.}$$

注意：

$$\Delta L$$

与主闭合半径 R 无关，只由截面半径 a 决定。

这说明闭合双层结构存在一个固定的内外路径差：

$$\boxed{\Delta L = 4 * \pi * a.}$$

---

9. 主闭合轨道与几何相位

主闭合轨道长度取为：

$$L_{\text{orb}} = 2 * \pi * R.$$

定义主闭合轨道相对于内外路径差的归一化比例：

$$\mathcal{R} = \frac{L_{\text{orb}}}{\Delta L}.$$

代入：

$$\mathcal{R} = \frac{2 * \pi * R}{4 * \pi * a}.$$

所以：

$$\boxed{\mathcal{R} = \frac{R}{2 * a}.}$$

把一个完整相位周期：

$$2 * \pi$$

乘以该比例，定义几何相位：

$$\Delta\Phi_{\text{geo}} = 2 * \pi * \mathcal{R}.$$

于是：

$$\Delta\Phi_{\text{geo}} = 2 * \pi * \frac{R}{2 * a}.$$

化简：

$$\boxed{\Delta\Phi_{\text{geo}} = \pi * \frac{R}{a}.}$$

在最小闭合临界态：

$$R = a$$

时：

$$\Delta\Phi_{\text{geo}} = \pi * \frac{a}{a}.$$

所以：

$$\boxed{\Delta\Phi_{\text{geo}} = \pi.}$$

这说明：在最小闭合半径 $R = a$ 下，闭合一圈只积累半个完整相位周期。

---

10. 由几何相位推出反周期

波函数沿闭合轨道绕行一圈后获得几何相位：

$$\Delta\Phi_{\text{geo}}.$$

因此：

$$\Psi(\phi + 2 * \pi) = e^{i * \Delta\Phi_{\text{geo}}} * \Psi(\phi).$$

由上一节：

$$\Delta\Phi_{\text{geo}} = \pi.$$

所以：

$$\Psi(\phi + 2 * \pi) = e^{i*\pi} * \Psi(\phi).$$

因为：

$$e^{i*\pi} = -1,$$

得到：

$$\boxed{\Psi(\phi + 2 * \pi) = -\Psi(\phi).}$$

再绕一圈：

$$\Psi(\phi + 4 * \pi) = -\Psi(\phi + 2 * \pi).$$

代入：

$$\Psi(\phi + 2 * \pi) = -\Psi(\phi),$$

得到：

$$\Psi(\phi + 4 * \pi) = -(-\Psi(\phi)).$$

因此：

$$\boxed{\Psi(\phi + 4 * \pi) = \Psi(\phi).}$$

所以闭合态不是普通 $2 * \pi$ 周期，而是 $4 * \pi$ 周期的反周期结构：

$$\boxed{\Psi(\phi + 2 * \pi) = -\Psi(\phi), \qquad \Psi(\phi + 4 * \pi) = \Psi(\phi).}$$

第二部分：theta/Mellin 螺旋与普通螺旋的对接

11. Mellin 变量与对数尺度

Riemann/Mellin 结构中自然变量为：

$$x > 0.$$

定义对数尺度：

$$u = \log x.$$

于是：

$$x = e^u.$$

Mellin 模态为：

$$x^s = e^{su}.$$

令：

$$s = \sigma + iz.$$

则：

$$e^{su} = e^{\sigma u} e^{izu}.$$

其中：

$$e^{izu}$$

是相位旋转，

$$u$$

是推进方向。

因此 Mellin 结构天然包含：

$$\boxed{u \text{ 推进} + e^{izu} \text{ 相位旋转.}}$$

---

12. Mellin 螺旋

令：

$$\varphi(u) = zu.$$

则：

$$e^{izu} = e^{i\varphi(u)} = \cos(zu) + i\sin(zu).$$

把相位圆嵌入平面，得到对数尺度螺旋：

$$\boxed{\gamma_M(u) = (a\cos(zu), a\sin(zu), vu).}$$

这与普通螺旋：

$$\gamma(t) = (a\cos(\omega t), a\sin(\omega t), vt)$$

完全同型，对应关系为：

$$t \leftrightarrow u,$$
$$\omega \leftrightarrow z.$$

因此：

$$\boxed{Mellin\text{螺旋就是普通螺旋在对数尺度}} u = \log x \text{ 中的形式。}$$

---

13. 在 u 坐标中施加模长不变

对：

$$\gamma_M(u) = (a\cos(zu), a\sin(zu), vu)$$

求导：

$$\gamma_M'(u) = (-az\sin(zu), az\cos(zu), v).$$

速度平方为：

$$|\gamma_M'(u)|^2 = a^2z^2 + v^2.$$

若要求对数尺度流模长不变，记常数为：

$$c^2,$$

则：

$$|\gamma_M'(u)|^2 = c^2.$$

因此：

$$\boxed{v^2 + a^2z^2 = c^2.}$$

这正是普通螺旋约束：

$$v^2 + a^2\omega^2 = c^2$$

在：

$$\omega = z$$

下的 Mellin 版本。

---

14. Mellin 螺旋的闭合临界半径

由普通螺旋计算，直接得到：

$$\kappa_M = \frac{az^2}{v^2 + a^2z^2}.$$

曲率半径为：

$$R_{\kappa,M} = \frac{v^2 + a^2z^2}{az^2}.$$

利用：

$$v^2 + a^2z^2 = c^2,$$

得到：

$$R_{\kappa,M} = \frac{c^2}{az^2}.$$

由于：

$$a^2z^2 \leq c^2,$$

所以：

$$R_{\kappa,M} \geq a.$$

当：

$$az = c,$$

即：

$$v = 0,$$

则：

$$R_{\kappa,M} = a.$$

因此 Mellin 螺旋也有同样的闭合临界：

$$\boxed{R_{\kappa,M} = a.}$$

---

15. 换回普通尺度 x

因为：

$$u = \log x,$$

所以：

$$\gamma_M(u) = (a\cos(zu), a\sin(zu), vu)$$

变为：

$$\boxed{\gamma_M(x) = (a\cos(z\log x), a\sin(z\log x), v\log x).}$$

这说明 Mellin 螺旋在普通尺度 x 中不是均匀螺旋，而是对数尺度螺旋。

由于：

$$du = \frac{dx}{x},$$

其自然度规为：

$$du^2 = \frac{dx^2}{x^2}.$$

所以常速线元为：

$$ds^2 = c^2du^2.$$

换回 x：

$$\boxed{ds^2 = c^2 \frac{dx^2}{x^2}.}$$

这就是 Mellin/theta 的自然尺度度规。

---

16. theta 反演给出尺度闭合

Jacobi theta 反演为：

$$u \mapsto -u.$$

定义普通尺度半径：

$$\rho = ae^u.$$

则：

$$u \mapsto -u$$

对应：

$$\rho = ae^u \mapsto ae^{-u}.$$

而：

$$ae^{-u} = \frac{a^2}{ae^u} = \frac{a^2}{\rho}.$$

所以 theta 反演诱导半径反演：

$$\boxed{\rho \mapsto \frac{a^2}{\rho}.}$$

其固定点满足：

$$\rho = \frac{a^2}{\rho}.$$

所以：

$$\rho^2 = a^2.$$

取正半径：

$$\boxed{\rho = a.}$$

因此 theta 反演自身给出一个自对偶闭合尺度：

$$\boxed{R = a.}$$

这与 Mellin 螺旋闭合临界：

$$R_{\kappa,M} = a$$

一致。

---

17. Mellin 螺旋的闭合过程

单独的 Mellin 螺旋：

$$\gamma_M(u) = (a\cos(zu), a\sin(zu), vu)$$

若：

$$v \neq 0,$$

则是开放螺旋。

但是 theta 完成结构引入反演：

$$u \leftrightarrow -u.$$

因此正向推进螺旋：

$$\gamma_+(u) = (a\cos(zu), a\sin(zu), vu)$$

和反向推进螺旋：

$$\gamma_-(u) = (a\cos(-zu), a\sin(-zu), -vu)$$

被配对。

轴向推进：

$$+vu$$

和：

$$-vu$$

在完成闭合中抵消。

相位部分配对为：

$$e^{izu} + e^{-izu} = 2\cos(zu).$$

所以 theta 完成把开放行波螺旋变成闭合驻波结构。

即：

$$\boxed{\text{Mellin 开放螺旋} + u \leftrightarrow -u \Longrightarrow \text{闭合驻波螺旋}.}$$

这对应普通螺旋中：

$$v \to 0$$

的闭合效果。

---

18. theta 半权重与反周期

完成 zeta 的自然临界变量是：

$$s = \frac{1}{2} + iz.$$

因此：

$$e^{su} = e^{u/2} e^{izu}.$$

其中：

$$e^{u/2}$$

是半权重。

theta 完成响应核写为：

$$\Phi_{\text{abs}}(u) = e^{u/2}(\partial_u^2 + \partial_u)\Theta(u).$$

theta 反演保证：

$$\Phi_{\text{abs}}(-u) = \Phi_{\text{abs}}(u).$$

这个半权重闭合对应最小 spinor/反周期实现。

结合前面：

$$R = a$$

得到：

$$\Psi(\varphi + 2\pi) = -\Psi(\varphi),$$
$$\Psi(\varphi + 4\pi) = \Psi(\varphi).$$

因此：

$$\boxed{\theta/Mellin \text{ 螺旋在完成反演后得到反周期闭合双通道。}}$$

---

19. Mellin/theta 结构中的模长不变说明

在普通螺旋中，临界闭合推导依赖模长不变条件：

$$v^2 + a^2 * \omega^2 = c^2.$$

在 Mellin/theta 结构中，对应的模长不变不是额外人为假设，而是由尺度结构本身要求的。

首先，Riemann zeta 的每一项为：

$$\frac{1}{n^s}.$$

也就是说，每个自然数模态的系数都是：

$$1.$$

若第 n 个模态的模长或权重发生变化，记为：

$$w_n,$$

则级数会变成：

$$\sum_{n=1}^{\infty} w_n * n^{-s}.$$

一般情况下，这不再是 Riemann zeta 函数。因此，标准 zeta 结构本身要求所有自然数模态具有统一单位归一化。

同样，theta 核为：

$$\Theta(u) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\pi * n^2 * e^{2u}}.$$

每一项前面的权重同样为：

$$1.$$

若模态权重改变，则变成：

$$\Theta_w(u) = \sum_{n=1}^{\infty} w_n * e^{-\pi * n^2 * e^{2u}},$$

这一般不再满足标准 Jacobi theta 反演。因此，theta 反演也要求各模态在统一归一化下保持相同模长。

另一方面，Mellin 的自然测度为：

$$\frac{dx}{x}.$$

令：

$$u = \log x,$$

则：

$$du = \frac{dx}{x}.$$

所以尺度变换：

$$x \mapsto \lambda * x$$

对应：

$$u \mapsto u + \log \lambda,$$

而平移在：

$$L^2(\mathbb{R}, du)$$

中保持范数。因此 Mellin 尺度流天然是模长不变的。

所以，在 Mellin 螺旋：

$$\gamma_M(u) = (a * \cos(z * u), a * \sin(z * u), v * u)$$

中使用：

$$|\gamma_M'(u)|^2 = c^2$$

不是额外假设，而是标准 zeta/theta 归一化与 Mellin 尺度酉性的几何表达。

因此可写为：

$$v^2 + a^2 * z^2 = c^2.$$

这正对应普通螺旋中的：

$$v^2 + a^2 * \omega^2 = c^2.$$

---

20. 本文两步结论

第一步，普通常速螺旋严格给出：

$$v^2 + a^2\omega^2 = c^2 \Longrightarrow R_\kappa \geq a \Longrightarrow R_\kappa = a \Longrightarrow \text{反周期双通道}.$$

第二步，theta/Mellin 结构给出：

$$e^{izu} \Longrightarrow \gamma_M(u) = (a\cos(zu), a\sin(zu), vu),$$

并且它与普通螺旋同型：

$$t \leftrightarrow u, \qquad \omega \leftrightarrow z.$$

在 u 坐标中有同样的模长约束：

$$v^2 + a^2 z^2 = c^2.$$

因此也有：

$$R_{\kappa,M} = a.$$

同时 theta 反演：

$$u \mapsto -u$$

诱导：

$$R \mapsto \frac{a^2}{R}$$

并给出固定点：

$$R = a.$$

所以 theta/Mellin 螺旋不仅能出现螺旋线，还能在完成反演下出现闭合，并对应普通螺旋的临界闭合结构。

最终得到：

$$\boxed{\theta/Mellin\ \text{螺旋} \Longrightarrow R = a \Longrightarrow \text{反周期闭合双通道}.}$$